[SLIDES: MLO-303: MLOPS E PRATICAS DE DEPLOY CONTINUO - PAGINA 1]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: FUNDAMENTOS DE MLOPS E NIVEIS DE MATURIDADE OPERACIONAL
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
MLOps une Machine Learning, Engenharia de Software e Operacoes de TI para automatizar o ciclo de vida completo de modelos. O Google define niveis de maturidade que evoluem desde processos manuais orientados a scripts locais (Nivel 0), passando por pipelines automatizados de treinamento (Nivel 1), ate a integracao e entrega continua completa com CI/CD de modelos em producao (Nivel 2).

[SLIDES: MLO-303: MLOPS E PRATICAS DE DEPLOY CONTINUO - PAGINA 2]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: RASTREAMENTO DE EXPERIMENTOS E REGISTRO DE MODELOS COM MLFLOW
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Sistemas de rastreamento de experimentos registram de forma imutavel: commit do codigo Git, versao do dataset de entrada, hiperparametros de treino, curvas de perda e artefatos de pesos serializados. O Model Registry gerencia o ciclo de vida de transicao de estados (Staging, Production, Archived) com aprovacao formal antes do roteamento de trafego real.

[SLIDES: MLO-303: MLOPS E PRATICAS DE DEPLOY CONTINUO - PAGINA 3]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 3: SECAO 3: ESTRATEGIAS DE DEPLOY EM NUVEM E INTEGRACAO COM RENDER/GCP
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Deploy em producao adota padroes como Canary Deployment (roteamento gradual de 5% a 100% de requisicoes para avaliar estabilidade) e Blue-Green Deployment (troca instantanea de ambiente sem downtime). O dimensionamento automatico (auto-scaling) e health checks HTTP (/api/health) garantem alta disponibilidade no Render e em provedores de nuvem.

[SLIDES: MLO-303: MLOPS E PRATICAS DE DEPLOY CONTINUO - PAGINA 4]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 4: SECAO 4: MONITORAMENTO EM PRODUCAO E DETECCAO DE DATA DRIFT
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Modelos em producao degradam devido ao desvio nos dados (Data Drift) ou desvio de conceito (Concept Drift). Testes estatisticos como Kolmogorov-Smirnov (KS) e Divergencia de Kullback-Leibler monitoram diferencas entre a distribuicao de treino e o trafego real de inferencia, disparando retreinamento automatico. Referencia: Treveil et al. (Introducing MLOps, O Reilly).